

不同系列缓凝型高效减水剂对混凝土收缩变形的影响

胡红梅,罗德富,万会宝

(厦门大学建筑与土木工程学院,福建 厦门 361005)

摘 要 将同一品牌的萘系、脂肪族系、聚羧酸系缓凝型高效减水剂掺入混凝土中,研究它们对混凝土收缩变形的影响及其规律。结果表明:三种不同系列的缓凝型高效减水剂对混凝土早中期收缩变形不利影响由小到大依次为聚羧酸系、萘系、脂肪族系;对混凝土后期收缩变形不利影响由小到大依次为脂肪族系、聚羧酸系、萘系。从减小混凝土收缩变形的角度出发,在混凝土生产中应该慎用萘系高效减水剂,而聚羧酸系高性能减水剂是应用前景较好的高效减水剂。

关键词 缓凝型高效减水剂 混凝土 变形 作用机理

0 引言

混凝土早期开裂是工程中存在的一个较为普遍的现象。近年来,随着高强高性能混凝土的广泛应用,推动了混凝土技术的发展,但是早期变形引起的开裂问题,并未得到很好的控制和解决,甚至有所增加。早期微裂缝在很大程度上将成为后期宏观裂缝的源头,危害结构耐久性甚至安全性。混凝土裂缝的成因非常复杂,除了结构设计、建筑施工、环境条件和荷载受力等因素外,混凝土日益复杂的材料组分和配合比设计的影响也不容忽视。相关研究表明:减水剂的大量应用是混凝土收缩变形增大、开裂现象严重的诱因之一^[1]。

本文通过对厦门市主要减水剂产品的调查,选取萘系、脂肪族系、聚羧酸系三种不同系列的缓凝型高效减水剂作为研究对象,采用非接触式位移测量法,在保持配合比不变的条件下,将减水剂分别掺入混凝土中,测得混凝土试件在28d之内的变形,绘制变形曲线,得到不同系列缓凝型高效减水剂对混凝土变形的影响规律。

1 试验原材料与试验方法

1.1 试验原材料

(1) 水泥 福建省漳州市龙海红狮水泥有限公司生产的“红狮”牌 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥。相关技术指标如表1。

表1 水泥的技术指标检测结果

筛余/ %	标准稠度 用水量 W/C/%	安定性	初凝 时间 /min	终凝 时间 /min	抗折强 度/MPa 28d	抗压强 度/MPa 28d
2.48	26.2	合格	150	210	7.15	42.9

(2) 砂 中砂,符合III区级配要求,各项指标均符合 JGJ 52—2006 的规定。

(3) 碎石 公称粒级 5~25mm, 颗粒级配良好,各项指标均符合 JGJ 52-2006 的规定。

(4) 水 洁净的自来水。

(5) 矿物掺合料 厦门益材粉煤灰有限公司生产的 I 级粉煤灰。详见表2、表3。

表2 粉煤灰的物理性质

密度 / (g/cm ³)	堆积密度 / (g/cm ³)	含水量 /%	体安性	细度 /%	需水量比
2.361	0.850	0.187	合格	1.5	88.9

表3 粉煤灰的化学组成

CaO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	K ₂ O	SO ₃	MgO	烧失量
3.04	55.80	34.55	3.45	0.80	0.74	0.91	0.71	0

(6) 减水剂 三种“point”牌不同系列的缓凝型高效减水剂均来自于福建科之杰新材料有限公司,概况如表4所示。缓凝型减水剂具有减水率高、流动性好、坍落度经时损失小、不离析、不泌水的特点。同时能大幅度提高混凝土的流动性及各龄期强度,尤其后期强度有明显的增强效果,是高强混凝土、商品混凝土、免震混凝土、自流平灌浆料等新工艺的首选外加剂^[2]。

表4 三种系列的缓凝型高效减水剂概况

产品型号	产品类型	固含量	推荐掺量
Point-S	萘系缓凝型高效减水剂	20%	1.2%~2.5%
Point-S	脂肪族缓凝型高效减水剂	20%	1.2%~2.5%
Point-S	聚羧酸系缓凝型高性能减水剂	20%	0.4%~2.0%

1.2 试验方法

按 GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》规定,采用 CABR-NES 型非接触式混凝土收缩变形测定仪测定混凝土的自由收缩变形,用收缩率表示。试件尺寸为 100mm×100mm×515mm 的棱柱体。试验温度

为 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度为 $(70 \pm 15)\%$ 。

2 试验方案设计

依据混凝土配合比设计规程 (JCJ55-2011), 采用绝对体积法设计了如表 5 所示的 C40 混凝土配合比试验方案, 包括

未掺减水剂的基准组 (JZ) 和掺加少量不同类型缓凝型高效减水剂的试验组, 研究不同系列缓凝型高效减水剂在固定配合比条件下对混凝土收缩变形的影响。各组混凝土试件的坍落度及强度均满足设计要求。

表 5 混凝土试验配合比

试验编号	水泥 / (kg/m ³)	粉煤灰 / (kg/m ³)	砂 / (kg/m ³)	石 / (kg/m ³)	水 / (kg/m ³)	减水剂	水胶比	砂率 / %
JZ	317.33	136	727.72	1004.94	181.33	0	0.4	40
S1	317.33	136	727.72	1004.94	181.33	5.096	0.4	40
S2	317.33	136	727.72	1004.94	181.33	5.096	0.4	40
S3	317.33	136	727.72	1004.94	181.33	5.096	0.4	40

3 试验结果与分析

3.1 萘系缓凝型高效减水剂对混凝土变形的影响

试验测得外掺萘系缓凝型高效减水剂的混凝土试件 28d 的收缩变形情况, 得到变形曲线如图 1 所示。

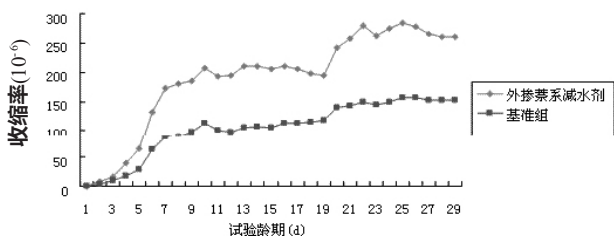


图 1 外掺萘系缓凝型高效减水剂试件的变形曲线

由图 1 可见, 外掺萘系缓凝型高效减水剂的混凝土试件在第 1~7 天内由于水泥水化较快, 放出大量水化热, 试件的收缩率增长速度很快, 7d 收缩率为 180×10^{-6} , 达到了 28d 总收缩率的 66.3%; 试件的收缩率在第 8~14 天增长速度有所减缓, 14d 收缩率达到了 28d 总收缩率的 78.8%; 试件的收缩率在第 15~21 天内由于温度的增大发生了少量波动, 第 18 天收缩率开始有少量减小的趋势, 为 195×10^{-6} , 21d 收缩率达到了 28d 总收缩的 99.0%; 试件在第 21~28 天内收缩率增大的速度越来越慢, 第 24 天试件的收缩率达到峰值, 为 285×10^{-6} , 在第 25 天后混凝土试件有明显回缩的趋势。与基准组对比, 外掺萘系减水剂的混凝土试件 7d、14d、21d、28d 收缩率的增幅分别为 102.9%、95.3%、80.7%、70.5%。

萘系缓凝型高效减水剂的作用机理可用“吸附- ξ -电位-分散”的静电斥力理论加以解释。其属于水溶性阴离子表面活性剂, 在水泥-水体系中, 减水剂分子可吸附于水泥颗粒表面, 形成扩散双电层, 静电斥力作用使水泥颗粒得以分散。毛细孔越来越细使失水后毛细孔产生的负压越大, 负压作用在毛细管壁上产生压应力使水泥石产生收缩, 使得混凝土产生的收缩越来越大^[2-5]。

3.2 脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂对混凝土变形的影响

试验测得外掺脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂的混凝土试件 28d 的收缩变形情况, 得到变形曲线如图 2 所示。

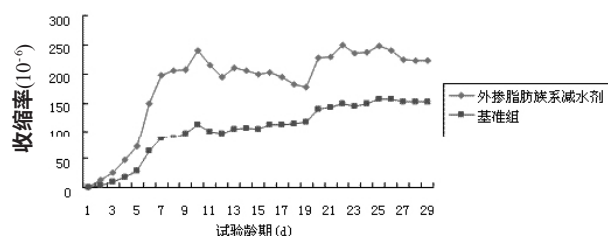


图 2 外掺脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂试件的变形曲线

由图 2 可见, 外掺脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂的混凝土试件在第 1~7 天内由于水泥水化较快, 放出大量水化热, 收缩率增长速度很快, 7d 收缩率达到了 197.5×10^{-6} , 占 28d 总收缩率的 88.8%; 试件在第 8~14 天收缩率的增长速度有减缓的趋势, 第 9 天有一个明显的峰值点, 为 240×10^{-6} , 14d 收缩率达到了 28d 总收缩率的 92.1%; 试件在第 15~21 天内收缩率由于温度的增大发生了少量波动, 第 18 天的收缩率有明显回落的趋势, 为 177.5×10^{-6} , 21d 收缩率达到峰值 250×10^{-6} , 此时收缩率为 28d 收缩率的 103.4%; 试件在第 21~28 天内收缩率增大的速度越来越慢, 在第 25 天后混凝土试件有回缩的趋势。与基准组对比, 外掺脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂混凝土试件的 7d、14d、21d、28d 收缩率的增幅分别为 132.4%、90.7%、61.4%、45.9%。

脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂为阴离子型表面活性剂, 磺化丙酮-甲醛缩合物为具有线型分子结构的离子型聚合物, 其在水泥颗粒表面的吸附以平直状为主, 空间位阻效应较小。因此可以认为, 磺化丙酮-甲醛缩合物对水泥-水体系的减水分散作用以静电斥力作用为主, 也即其减水分散作用机理可用静电斥力理论解释^[6-9]。

3.3 聚羧酸系缓凝型高性能减水剂对混凝土变形的影响

试验测得外掺聚羧酸系缓凝型高性能减水剂的混凝土试件 28d 的收缩变形情况, 得到变形曲线如图 3 所示。

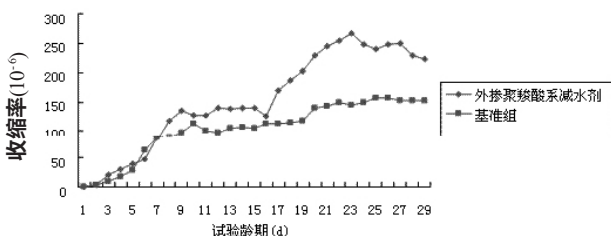


图3 外掺聚羧酸系缓凝型高性能减水剂试件的变形曲线

由图3可见:外掺聚羧酸系缓凝型高性能减水剂的混凝土试件在第1~10天内由于水泥水化较快,放出大量的水化热,收缩率增长速度很快,7d收缩率达到了28d总收缩率的38.2%;试件在第11~16天收缩率增长缓慢,14d收缩率达到了28d总收缩率的62.9%,第15天收缩率有明显回落的趋势,为 125×10^{-6} ;试件在第17~21天收缩率增长速度再次加快,21d收缩率达到了28d收缩的110.1%;试件在第22~28天内收缩率开始回落,第22天收缩率达到峰值,为 267.5×10^{-6} ,此时收缩率为28d总收缩的120.2%。与基准组对比:外掺聚羧酸系缓凝型高性能减水剂混凝土试件的7d、14d、21d、28d收缩率分别比基准组增大了38.2%、30.2%、78.9%、45.9%。

聚羧酸系缓凝型高性能减水剂分子的主链吸附在水泥颗粒表面,通过静电斥力作用提高水泥-水体系的分散性;分子的侧链对水泥-水体系进行空间阻隔,达到极高的减水率,并增加混凝土的黏聚性,改善混凝土的匀质性。聚羧酸系缓凝型高性能减水剂的加入对溶液表面张力产生影响,溶液表面张力的降低将减小毛细孔张力,从而使干缩值降低^[10-13]。

3.4 三种系列缓凝型高效减水剂对混凝土变形影响规律的对比

将外掺三种不同系列缓凝型高效减水剂的混凝土试件与基准组混凝土试件的变形曲线进行对比后得到图4。

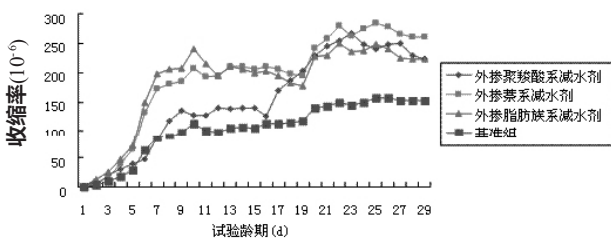


图4 试验组与基准组的变形曲线对比

由图4可见:外掺缓凝型高效减水剂的混凝土试件在第1~7天内由于水泥水化较快,放出大量的水化热,混凝土变形增长速度很快,混凝土强度也急剧增长。混凝土试件第7天的收缩率皆达到28d收缩率的50%以上。将试验组与基准组对比后发现,在配合比保持不变的情况下,外掺三种不同系列的缓凝型高效减水剂都会增大混凝土的收缩。

在第1~7天混凝土试件收缩率由小到大依次为外掺聚

羧酸系、外掺萘系、外掺脂肪族系,外掺聚羧酸系减水剂的混凝土试件7d收缩率为外掺萘系试件的65.3%,为外掺脂肪族系试件的57.3%。第8~14天混凝土试件收缩率由小到大依次为外掺聚羧酸系、外掺脂肪族系、外掺萘系,外掺聚羧酸系减水剂的混凝土试件14d收缩率为外掺脂肪族系试件的70.0%,为外掺萘系试件的68.3%。第15~28天混凝土试件收缩率由小到大依次为外掺脂肪族系、外掺聚羧酸系、外掺萘系,外掺脂肪族系减水剂的混凝土试件21d收缩率与外掺聚羧酸系试件相同,为外掺萘系试件的85.6%。在第25天之后外掺三种系列减水剂的混凝土试件收缩率均有下降的趋势。

混凝土浇筑后,在最初几个小时的养护阶段由于表面水分蒸发速度大于内部泌水速度,浆体会发生紧缩。这个阶段混凝土本身强度很低,当毛细管负压产生的收缩应力大于混凝土此时的抗拉强度时,混凝土暴露向外的表面开始出现塑性裂缝^[18]。对减水剂增缩的机理分析表明:外掺高效减水剂使得原先被水泥絮凝结构所包裹的那一部分水释放出来,浆体数量不变,浓度降低。混凝土中游离水增多,流动性增大,黏聚性和保水性变差。硬化后混凝土的密实度降低,闭合孔逐渐向开口孔变化,在混凝土内部形成连通孔隙,较基准组更容易失水,从而增大了混凝土的收缩变形^[16-17]。

萘系高效减水剂分子式为硬直链平卧吸附型,含有多环芳烃,主链和支链均较短,分子量较小,包含疏水基苯核和亲水基磺酸盐,分子间以亚甲基相连,带电解质元素,表面活性相对较低。脂肪族系高效减水剂分子结构式为线性主链附带规则结构支链,疏水基位于主链,亲水基磺酸盐、羧基等位于侧链上,分子式排列整齐、数量均匀,表面活性较高。聚羧酸系高性能减水剂主链很长且带多个活性基团,侧链以空间架构方式接入主链、链长且带有亲水性基团,疏水基分子链较短、数量较少,分子量很大,表面活性高^[14-15]。

有关研究认为,减水剂的表面活性越低,混凝土越容易失水,所以收缩变形也就越大^[1]。聚羧酸系缓凝型高性能减水剂由于高活性及低碱含量等多重因素的综合作用,使得混凝土早中期的收缩变形较小。

4 结论

(1) 在保持配合比不变的条件下,将试验组与基准组对比后发现:外掺高效减水剂明显增大了混凝土的收缩变形。外掺萘系缓凝型高效减水剂混凝土试件的7d、28d收缩率分别比基准组增大了102.9%、70.5%;外掺脂肪族磺酸盐缓凝型高效减水剂混凝土试件的7d、28d收缩率分别比基准组增大了132.4%、45.9%;外掺聚羧酸系缓凝型高性能减水剂混凝土试件的7d、28d收缩率分别比基准组增大了38.2%、45.9%。

(2) 不同系列缓凝型高效减水剂对混凝土早中期收缩变

形的不利影响由小到大依次为聚羧酸系、萘系、脂肪族系,对混凝土后期收缩变形的不利影响由小到大依次为脂肪族系、聚羧酸系、萘系。虽然萘系高效减水剂是目前使用最多的高效减水剂,但是从减小混凝土变形的角度出发,在混凝土生产中应该慎用萘系高效减水剂,而聚羧酸系高性能减水剂是应用前景较好的高效减水剂。

(3) 对高效减水剂增缩的机理分析表明:掺入高效减水剂后,使得原先被水泥絮凝结构所包裹的那一部分水释放出来,浆体数量不变,浓度降低。混凝土中游离水增多,流动性增大,黏聚性和保水性变差。硬化后混凝土的密实度降低,闭合孔逐渐向开口孔变化,在混凝土内部形成连通孔隙,较基准组更容易失水,从而增大了混凝土的收缩变形。

相比而言,萘系高效减水剂表面活性较低,脂肪族磺酸盐高效减水剂表面活性较高,聚羧酸系高性能减水剂表面活性高。减水剂表面活性越低越容易失水,收缩变形也就越大。

(4) 掺加萘系缓凝型高效减水剂混凝土试件 1~14 天收缩率占总收缩率的 78.8%;掺加脂肪族磺酸盐高效减水剂混凝土试件 1~14 天收缩率占总收缩率的 87.6%;掺加聚羧酸系缓凝型高性能减水剂混凝土试件 1~14 天收缩率分别占总收缩率的 62.9%。显而易见,混凝土的早期变形更加突出,后期比重有所降低。因此,在工程实际中应该特别加强早期的养护。当然也要尽可能延长混凝土养护龄期来防控混凝土裂缝的发展。

参考文献

- [1] 王子明,王亚丽. 混凝土高效减水剂[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011.
- [2] 李艳. 萘系和聚羧酸系减水剂的合成及性能的研究[D]. 大连理工大学, 2005.
- [3] 程鹏. 萘系高效减水剂生产过程的环境保护[J]. 安徽科技, 2006(7): 42-43.
- [4] 孔庆刚,卞荣兵. 萘系高效减水剂合成工艺改进的应用研

究[J]. 化学建材, 2003(3).

- [5] 胡建华. 萘系高效减水剂的合成和性能研究[J]. 复旦大学学报: 自然科学版, 2002(2).
- [6] 王子明,吴霖秀. 脂肪族磺酸盐高效减水剂性能与应用研究[J]. 建筑技术, 2004, 35(1): 45-46.
- [7] 黄世谋. 脂肪族高效减水剂的合成及工艺优化研究[D]. 西安建筑科技大学, 2009.
- [8] 崔晔婷. 脂肪族高效减水剂的合成及作用机理研究[D]. 北京工业大学, 2004.
- [9] 王毅,温金保,赵晖. 脂肪族高效减水剂的应用性能研究[J]. 工业建筑, 2006(1): 917-919.
- [10] 张瑞艳. 聚羧酸高效减水剂的合成及作用机理研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2005.
- [11] 郭睿,朱军峰,李慧. 聚羧酸高效减水剂的分子设计与合成及性能表征[J]. 新型建筑材料, 2005(8): 1-14.
- [12] 王子明. 聚羧酸系高性能减水剂——制备、性能与应用[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2009.
- [13] 马清浩. 预拌混凝土聚羧酸减水剂研制与应用[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.
- [14] 阮承祥. 混凝土外加剂及其工程应用[M]. 哈尔滨工程大学, 2012.
- [15] 蒋亚青. 混凝土外加剂应用基础[M]. 北京: 化学工业出版社, 2011.
- [16] 马保国,谭洪波,徐永和. 不同减水剂对水泥水化的作用机理研究[J]. 混凝土与水泥制品, 2007(5): 6-8.
- [17] 李荣茂. 浅谈减水剂对混凝土收缩的影响[J]. 云南水力发电, 2007, 23(2): 73-76.
- [18] 姚燕. 高性能混凝土的体积变形及裂缝控制[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2011.

作者简介 胡红梅,女,1962 年出生,硕士学历,教授,从事高性能混凝土、新型建筑材料及固体废弃物建材资源化利用研究。

(上接第 102 页)

为 PHC500-100,单桩竖向承载力及抗拔承载力特征值分别为 1500kN 与 390kN。

3 结论

本工程已于 2012 年建成并投入使用,在空池安装阶段,池体及顶板未因池外水浮力而向上凸起;在满水运行期,池体也没出现沉降异常。实践证明,此次基础方案设计及分析是合理与可行的。通过本项目案例分析,可知地下水浮力对污水厂结构影响较大,池体除了要满足整体抗浮稳定要求,还需考虑局部抗浮问题。在设计阶段,设计人员要进行多种方案比较,找到一种适合于项目实施的设计方案,以便于项目能更好、更快、更经济地实施。

参考文献

- [1] GB50007-2011 建筑地基基础设计规范[S]
- [2] JGJ94-2008 建筑桩基技术规范[S]北京: 中国建筑工业出版社, 2008
- [3] JGJ79-2012 [S] 建筑地基处理技术规范
- [4] 给水排水工程结构设计手册编委会. 给水排水工程结构设计手册(第二版)[M]. 中国建筑工业出版社, 2007
- [5] 中国建筑标准设计研究院编制. 国家建筑标准设计图集. 预应力混凝土管桩[M]北京: 中国计划出版社, 2010
- [6] GB50069-2002 给水排水工程构筑物结构设计规范[S]